

Resumo One Page — Orçamento Preliminar IFC

Autor: Kevin Quintian · **Stack:** Next.js (TypeScript) · Tailwind · exceljs · web-ifc

Objetivo

Gerar um **orçamento preliminar de obra** automaticamente a partir de um modelo **BIM (arquivo IFC)**, reduzindo o trabalho manual de levantamento de quantitativos e precificação.

Processo de trabalho

1. Abordagem inicial — PDF (descartada). O projeto começou extraindo quantitativos de **plantas em PDF**: seleção de páginas, calibração de escala por linha, medição de áreas por recinto (flood-fill) e detecção de paredes por estilo. Funcional, porém **frágil e trabalhoso** — dependia de calibração manual e da qualidade do desenho.

2. Pivot para IFC. Migração para ler o **IFC (ISO-10303-21/STEP)**, que já é estruturado e traz as quantidades calculadas (`BaseQuantities`). Foi escrito um **parser próprio, leve, sem WASM**, com normalização de unidades (mm→m, etc.) e deduplicação de quantidades repetidas pelo exportador. Resultado: takeoff muito mais confiável.

3. Tradução para orçamento. Camada “orçamentista” (`lib/budget.ts`) que converte elementos IFC em **itens de serviço agrupados por etapa** (fundações, superestrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, pintura), com unidade e quantidade. Inclui um **visualizador 3D** que destaca os objetos paramétricos de cada item.

4. Refinamentos de engenharia (validados com modelo de teste BasicHouse). - Correção de dupla normalização de comprimento (locação 62,04 m). - Cobertura: usa as lajes de telhado e, depois, a **face inferior** (forro) — não a superfície total da laje (corrigiu valor dobrado). - Pintura de teto condicionada à existência de laje de teto.

5. Precificação SINAPI. Adição da **Fonte de Custos**: por padrão preços de referência **SINAPI (SP, não desonerado)** alimentam a coluna de preço unitário, com **unidade compatível** ao serviço e exibição do código/descrição da composição. O usuário pode sobrescrever um preço e voltar à referência com um clique, ou escolher inserir todos os preços manualmente.

6. Acabamento. Revisão de design (tipografia Inter, tabela com bordas, identidade visual), exportação `.xlsx` (abas Orçamento e Detalhe) e versionamento no GitHub.

Decisões-chave

- **IFC > PDF**: dado estruturado elimina calibração manual e erro de medição.
- **Parser próprio sem WASM**: simples, rápido e sem dependências pesadas.
- **SINAPI como referência editável**: equilibra automação com a flexibilidade que o orçamentista precisa.

Validação

Testado com o modelo **BasicHouse.ifc** (IFC2X3 do Revit); quantidades e preços conferidos item a item, com compatibilidade de unidades entre app e SINAPI.

Limitações / próximos passos

Quantificação por elemento (sem IfcSpace); classificação de paredes por nome; referência SINAPI estática para SP — evoluir para múltiplas UFs e mês de referência.